

Dự Đoán Doanh Thu Quán Cà Phê Sử dụng Mô hình Hồi quy Tuyến tính (Linear Regression)

Phạm Mạnh Giang Chu Nhật Ánh Nguyễn Hải Đăng

Tháng 7 năm 2026

1 Giới thiệu

Trong bối cảnh ngành dịch vụ ăn uống ngày càng phát triển, các quán cà phê không chỉ cạnh tranh về chất lượng sản phẩm mà còn cần tối ưu hóa hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả và lợi nhuận. Một trong những yếu tố quan trọng giúp nhà quản lý đưa ra quyết định đúng đắn là khả năng dự đoán doanh thu trong tương lai. Việc dự báo doanh thu chính xác giúp quán cà phê chủ động hơn trong việc quản lý nguyên vật liệu, phân bổ nhân sự, xây dựng chiến lược kinh doanh và lập kế hoạch tài chính.

Hiện nay, Machine Learning đang được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực phân tích dữ liệu và dự báo. Thông qua việc học từ dữ liệu lịch sử, các mô hình học máy có thể phát hiện mối quan hệ giữa các biến đầu vào và biến mục tiêu, từ đó đưa ra dự đoán cho những dữ liệu mới. Trong số các thuật toán học máy, Linear Regression là một trong những phương pháp cơ bản, dễ triển khai và có khả năng giải thích kết quả tốt, đặc biệt đối với các bài toán dự đoán giá trị liên tục.

Trong báo cáo này, nhóm sử dụng bộ dữ liệu *Coffee Shop Revenue* để xây dựng mô hình dự đoán doanh thu quán cà phê bằng thuật toán Linear Regression. Trước khi xây dựng mô hình, dữ liệu được tiền xử lý nhằm loại bỏ các giá trị không hợp lệ, kiểm tra dữ liệu trùng lặp và chuẩn hóa dữ liệu. Sau đó, nhóm tiến hành phân tích khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis - EDA) để tìm hiểu đặc điểm của bộ dữ liệu cũng như mối quan hệ giữa các biến.

Sau khi hoàn thành các bước tiền xử lý và phân tích dữ liệu, mô hình Linear Regression được huấn luyện trên tập dữ liệu huấn luyện và đánh giá trên tập dữ liệu kiểm tra. Hiệu quả của mô hình được đánh giá thông qua các chỉ số MAE (Mean Absolute Error), MSE (Mean Squared Error), RMSE (Root Mean Squared Error) và hệ số xác định R^2 . Ngoài ra, báo cáo cũng trực quan hóa kết quả dự đoán nhằm đánh giá mức độ phù hợp của mô hình với dữ liệu thực tế.

1.1 Mục tiêu của đề tài

Đề tài được thực hiện nhằm các mục tiêu sau:

- Tìm hiểu quy trình xây dựng mô hình dự đoán bằng Machine Learning.
- Tiền xử lý và làm sạch bộ dữ liệu Coffee Shop Revenue.

- Phân tích đặc điểm dữ liệu thông qua phương pháp EDA.
- Xây dựng mô hình Linear Regression để dự đoán doanh thu.
- Đánh giá hiệu quả mô hình bằng các chỉ số MAE, MSE, RMSE và R^2 .
- Đề xuất hướng cải thiện mô hình trong các nghiên cứu tiếp theo.

1.2 Ý nghĩa của đề tài

Việc dự đoán doanh thu giúp nhà quản lý quán cà phê có cơ sở để lập kế hoạch kinh doanh, quản lý chi phí, tối ưu nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, đề tài còn giúp người học làm quen với quy trình xây dựng một mô hình Machine Learning hoàn chỉnh, bao gồm các bước tiền xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình và đánh giá kết quả.

2 Mô tả bộ dữ liệu

2.1 Giới thiệu bộ dữ liệu

Trong nghiên cứu này, nhóm sử dụng bộ dữ liệu **Coffee Shop Revenue**, mô phỏng hoạt động kinh doanh của các quán cà phê. Bộ dữ liệu bao gồm nhiều thuộc tính phản ánh tình hình vận hành của quán như số lượng khách hàng, chi phí marketing, số lượng nhân viên, giá bán trung bình và doanh thu.

Biến mục tiêu của bài toán là **Revenue** (Doanh thu), trong khi các thuộc tính còn lại được sử dụng làm biến đầu vào để xây dựng mô hình dự đoán.

Bộ dữ liệu được lưu dưới định dạng CSV và được xử lý bằng thư viện Pandas trong ngôn ngữ lập trình Python.

2.2 Các thuộc tính của bộ dữ liệu

Một số thuộc tính chính trong bộ dữ liệu bao gồm:

- Number of Customers: Số lượng khách hàng.
- Average Order Value: Giá trị trung bình mỗi đơn hàng.
- Marketing Spend: Chi phí dành cho hoạt động marketing.
- Number of Employees: Số lượng nhân viên.
- Operating Hours: Thời gian hoạt động trong ngày.
- Location: Vị trí của quán.
- Revenue: Doanh thu (biến mục tiêu).

Các thuộc tính trên phản ánh những yếu tố có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của quán cà phê và được sử dụng để huấn luyện mô hình hồi quy tuyến tính.

3 Tiền xử lý dữ liệu

Chất lượng của dữ liệu đầu vào có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của mô hình học máy. Vì vậy, trước khi xây dựng mô hình, nhóm tiến hành tiền xử lý dữ liệu nhằm đảm bảo dữ liệu sạch, đầy đủ và phù hợp cho quá trình huấn luyện.

Quá trình tiền xử lý được thực hiện theo các bước sau.

3.1 Đọc dữ liệu

Đầu tiên, bộ dữ liệu được đọc từ tệp CSV bằng thư viện Pandas.

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv("coffee_shop_revenue.csv")
```

Sau khi đọc dữ liệu, nhóm tiến hành kiểm tra số lượng bản ghi, số lượng thuộc tính và kiểu dữ liệu của từng cột bằng hàm `info()`.

3.2 Kiểm tra giá trị thiếu

Dữ liệu thiếu có thể làm giảm chất lượng của mô hình hoặc gây lỗi trong quá trình huấn luyện. Do đó, nhóm sử dụng hàm:

```
df.isnull().sum()
```

để kiểm tra số lượng giá trị thiếu ở từng thuộc tính.

Nếu xuất hiện giá trị thiếu, nhóm sẽ xem xét xử lý bằng cách loại bỏ hoặc thay thế tùy theo đặc điểm của từng thuộc tính.

3.3 Kiểm tra dữ liệu trùng lặp

Các bản ghi bị lặp có thể làm sai lệch kết quả phân tích và ảnh hưởng đến quá trình học của mô hình.

Để phát hiện dữ liệu trùng lặp, nhóm sử dụng:

```
df.duplicated().sum()
```

Nếu tồn tại dữ liệu trùng lặp, các bản ghi này sẽ được loại bỏ trước khi tiếp tục các bước xử lý tiếp theo.

3.4 Chuẩn hóa tên cột

Để thuận tiện trong việc lập trình và hạn chế lỗi khi truy cập dữ liệu, tên các cột được chuẩn hóa bằng cách chuyển toàn bộ sang chữ thường và thay khoảng trắng bằng dấu gạch dưới.

Việc chuẩn hóa giúp mã nguồn dễ đọc hơn và thống nhất trong toàn bộ dự án.

3.5 Kiểm tra kiểu dữ liệu

Sau khi làm sạch dữ liệu, nhóm tiếp tục kiểm tra kiểu dữ liệu của từng thuộc tính nhằm đảm bảo các biến số được lưu dưới đúng định dạng.

Đối với các thuộc tính dạng số, dữ liệu được giữ nguyên để phục vụ cho quá trình huấn luyện mô hình. Đối với các thuộc tính dạng phân loại, dữ liệu sẽ được chuyển đổi về dạng số nếu cần thiết trước khi đưa vào thuật toán học máy.

3.6 Lưu dữ liệu sau tiền xử lý

Sau khi hoàn thành các bước làm sạch dữ liệu, bộ dữ liệu đã xử lý được lưu lại thành một tệp CSV mới để sử dụng cho các bước phân tích khám phá dữ liệu (EDA) và xây dựng mô hình.

Việc lưu dữ liệu sau tiền xử lý giúp đảm bảo tính nhất quán giữa các lần thực nghiệm và thuận tiện cho việc tái sử dụng dữ liệu trong những nghiên cứu tiếp theo.

4 Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

Sau khi hoàn thành bước tiền xử lý, nhóm tiến hành phân tích khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis - EDA). Mục đích của bước này là tìm hiểu đặc điểm của bộ dữ liệu, phát hiện các xu hướng, kiểm tra sự phân bố của các biến và xác định mối quan hệ giữa các thuộc tính trước khi xây dựng mô hình học máy.

4.1 Phân bố doanh thu

Nhóm sử dụng biểu đồ Histogram để quan sát sự phân bố của biến doanh thu.



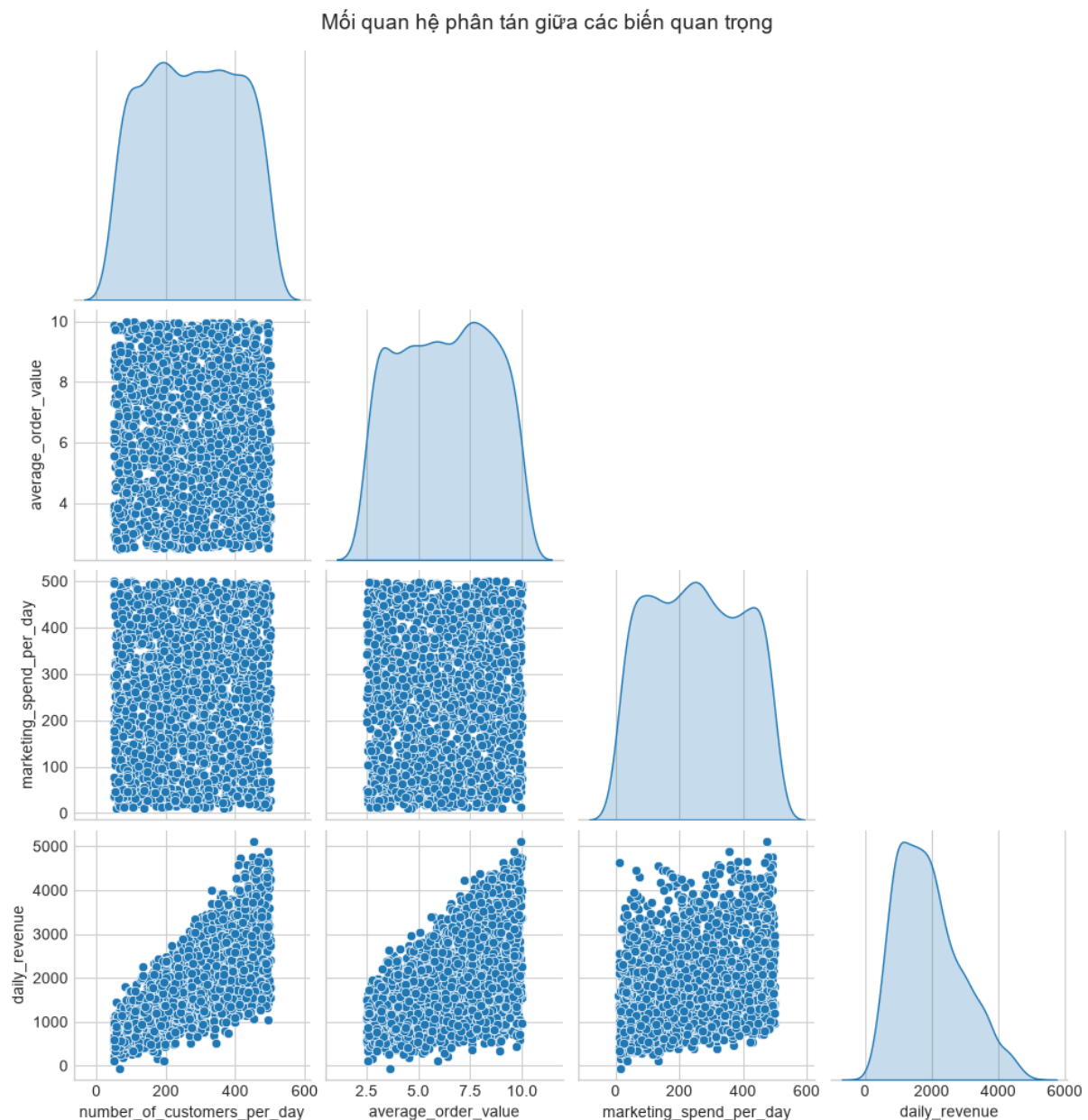
Hình 1: Phân bố doanh thu của bộ dữ liệu

Từ Hình 1 có thể thấy phân bố của biến doanh thu không tuân theo dạng chuẩn mà có xu hướng lệch phải rõ rệt (right-skewed). Tần suất doanh thu cao nhất tập trung trong khoảng từ 1.000 đến 2.000, cho thấy đây là mức vận hành phổ biến và ổn định của quán.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của các dải dữ liệu kéo dài về phía giá trị lớn (tiệm cận 5.000) và các điểm giá trị thấp (gần 0) cho thấy mô hình kinh doanh tồn tại những biến động nhất định, có thể xuất phát từ các ngày có sự kiện đặc biệt hoặc các yếu tố ngoại cảnh ngoài mong đợi. Từ góc độ kỹ thuật, phân bố lệch này là một chỉ dấu quan trọng: nó gợi ý rằng việc thực hiện các bước tiền xử lý như biến đổi Log (Log Transformation) hoặc chuẩn hóa dữ liệu chuyên sâu hơn sẽ là cần thiết trong các nghiên cứu tương lai, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của các giá trị ngoại lai và giúp mô hình hồi quy đạt được hiệu suất tối ưu hơn.

4.2 Mối quan hệ giữa các thuộc tính

Để quan sát mối quan hệ giữa các biến đầu vào và doanh thu, nhóm sử dụng biểu đồ Pairplot.



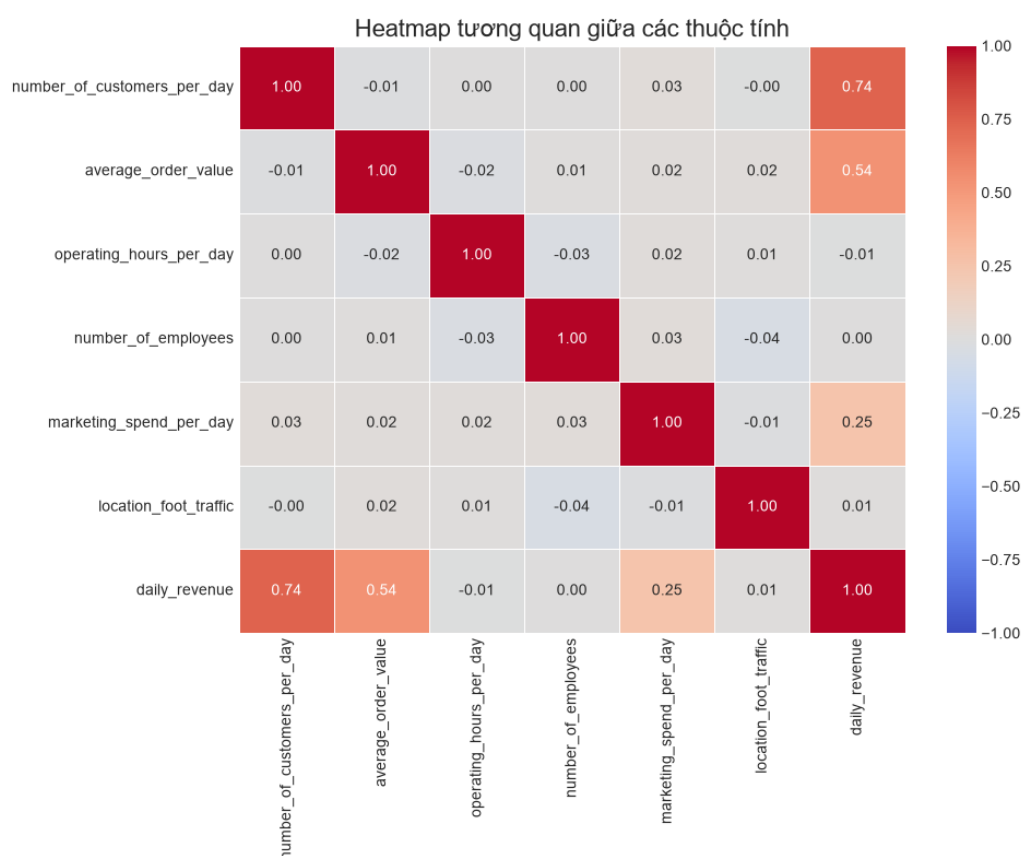
Hình 2: Biểu đồ Pairplot giữa các thuộc tính

Thông qua các biểu đồ phân tán trong Hình 2, chúng ta thấy được mối quan hệ hai chiều rất khác biệt giữa các yếu tố vận hành và doanh thu quán.

Đối với *number_of_customers_per_day* và *average_order_value*, các điểm dữ liệu liên kết với nhau tạo thành một dải xu hướng dốc lên rõ rệt, cho thấy mối tương quan thuận mang tính ổn định: doanh thu tăng trưởng đều đặn khi số lượng khách hoặc giá trị đơn hàng cải thiện. Trái lại, biến *marketing_spend_per_day* lại phân tán thành một mảng điểm thiếu trật tự trên biểu đồ, cho thấy rằng chi phí marketing hiện tại không tạo ra một tác động tăng trưởng tuyến tính rõ rệt đối với doanh thu hàng ngày. Những quan sát trực quan này đóng vai trò là cơ sở thực tế quan trọng: chúng xác định được các yếu tố đầu vào có sức ảnh hưởng trực tiếp (khách hàng, đơn hàng) và các yếu tố còn mang tính nhiễu (marketing), từ đó giải thích lý do tại sao mô hình hồi quy tuyến tính của nhóm có khả năng dự báo hiệu quả dựa trên lượng khách nhưng lại gặp khó khăn hơn khi phụ thuộc vào dữ liệu chi phí marketing.

4.3 Ma trận tương quan

Nhóm sử dụng hệ số tương quan Pearson để đánh giá mức độ tương quan giữa các thuộc tính.



Hình 3: Heatmap biểu diễn hệ số tương quan

Dựa vào Hình 3, chúng ta có thể định lượng chính xác mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến doanh thu (*daily_revenue*). Biến *number_of_customers_per_day* cho thấy sức mạnh dự báo cao nhất với hệ số tương quan đạt 0.74 (thể hiện bằng sắc đỏ đậm), tiếp theo là *average_order_value* với mức 0.54. Đây là hai đặc trưng cốt lõi quyết định độ chính xác

của mô hình. Ngược lại, các biến như *operating_hours_per_day*, *number_of_employees* và *location_foot_traffic* có hệ số tương quan gần như bằng 0, cho thấy chúng không có tác động tuyến tính đến doanh thu và có thể xem xét loại bỏ để giảm độ phức tạp cho mô hình. Đặc biệt, quan sát khu vực giao nhau giữa các biến đầu vào (không tính cột doanh thu), các hệ số đều dao động ở mức rất thấp (từ -0.04 đến 0.03). Điều này khẳng định bộ dữ liệu không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity), giúp đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy cao cho các hệ số của mô hình Hồi quy tuyến tính.

4.4 Nhận xét

Qua các bước phân tích EDA bao gồm thống kê mô tả, biểu đồ Histogram, Pairplot, Heatmap, nhóm đã có cái nhìn tổng quan về đặc điểm của bộ dữ liệu và rút ra những kết luận quan trọng để định hướng xây dựng mô hình. Trước hết, biến mục tiêu doanh thu có phân bố lệch phải, phản ánh mức vận hành thường ngày khá ổn định xen lẫn vài thời điểm biến động lớn. Về mức độ tương quan, dữ liệu có sự phân hóa rõ rệt: các đặc trưng cốt lõi như *number_of_customers_per_day* và *average_order_value* tác động rất mạnh đến doanh thu, trong khi giờ hoạt động hay số lượng nhân viên lại hầu như không ảnh hưởng. Thêm vào đó, việc các biến độc lập không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến đã giúp đảm bảo độ tin cậy cao cho thuật toán. Nhìn chung, chất lượng dữ liệu tốt cùng những mối quan hệ rõ ràng này chính là cơ sở vững chắc để nhóm quyết định chọn Linear Regression làm mô hình dự báo chủ đạo (Baseline Model) cho bài toán.

5 Xây dựng mô hình Linear Regression

Sau khi hoàn thành bước tiền xử lý và phân tích dữ liệu, nhóm tiến hành xây dựng mô hình Linear Regression nhằm dự đoán doanh thu của quán cà phê.

5.1 Lựa chọn biến

Biến mục tiêu được lựa chọn là:

- Revenue

Các thuộc tính còn lại được sử dụng làm biến đầu vào của mô hình.

5.2 Chia dữ liệu

Bộ dữ liệu được chia thành hai phần:

- 80% dữ liệu dùng để huấn luyện.
- 20% dữ liệu dùng để kiểm tra.

Việc chia dữ liệu giúp đánh giá khả năng dự đoán của mô hình trên các dữ liệu chưa từng xuất hiện trong quá trình huấn luyện.

5.3 Chuẩn hóa dữ liệu

Do các thuộc tính có đơn vị đo khác nhau nên nhóm sử dụng phương pháp Z-score để chuẩn hóa dữ liệu trước khi huấn luyện.

Việc chuẩn hóa giúp các đặc trưng có cùng thang đo, từ đó cải thiện hiệu quả của mô hình và giảm ảnh hưởng của các biến có giá trị quá lớn.

5.4 Mô hình hồi quy tuyến tính

Linear Regression mô tả mối quan hệ giữa các biến đầu vào và biến mục tiêu theo phương trình:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n$$

Trong đó:

- y là doanh thu cần dự đoán.
- x_i là các thuộc tính đầu vào.
- β_i là các hệ số hồi quy.

Mục tiêu của mô hình là tìm các hệ số hồi quy sao cho sai số giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế là nhỏ nhất.

6 Đánh giá mô hình

Sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện, mô hình Linear Regression được đánh giá trên tập dữ liệu kiểm tra (test set). Nhóm sử dụng bốn chỉ số phổ biến trong bài toán hồi quy gồm Mean Absolute Error (MAE), Mean Squared Error (MSE), Root Mean Squared Error (RMSE) và hệ số xác định (R^2). Các chỉ số này giúp đánh giá mức độ sai số cũng như khả năng dự đoán của mô hình.

6.1 Mean Absolute Error (MAE)

Mean Absolute Error (MAE) là giá trị trung bình của sai số tuyệt đối giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (1)$$

Trong đó:

- y_i : giá trị doanh thu thực tế.
- $\hat{y}_i$: giá trị doanh thu dự đoán.
- n : số lượng mẫu.

Giá trị MAE càng nhỏ thì mô hình dự đoán càng chính xác.

6.2 Mean Squared Error (MSE)

Mean Squared Error (MSE) là trung bình bình phương sai số giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế.

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (2)$$

Do sai số được bình phương nên MSE sẽ phạt nặng các dự đoán có sai số lớn.

6.3 Root Mean Squared Error (RMSE)

Root Mean Squared Error (RMSE) là căn bậc hai của MSE.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (3)$$

RMSE có cùng đơn vị với doanh thu nên dễ diễn giải hơn MSE. Giá trị RMSE càng nhỏ thì mô hình càng tốt.

6.4 Hệ số xác định (R^2)

Hệ số xác định (R^2) dùng để đánh giá mức độ giải thích của mô hình đối với sự biến thiên của dữ liệu.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \quad (4)$$

Trong đó:

- $\bar{y}$: giá trị trung bình của doanh thu thực tế.

Giá trị R^2 nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Giá trị càng gần 1 thì mô hình càng giải thích tốt sự biến thiên của dữ liệu.

6.5 Kết quả đánh giá

Sau khi tính toán các chỉ số đánh giá, kết quả của mô hình Linear Regression được trình bày trong Bảng 1.

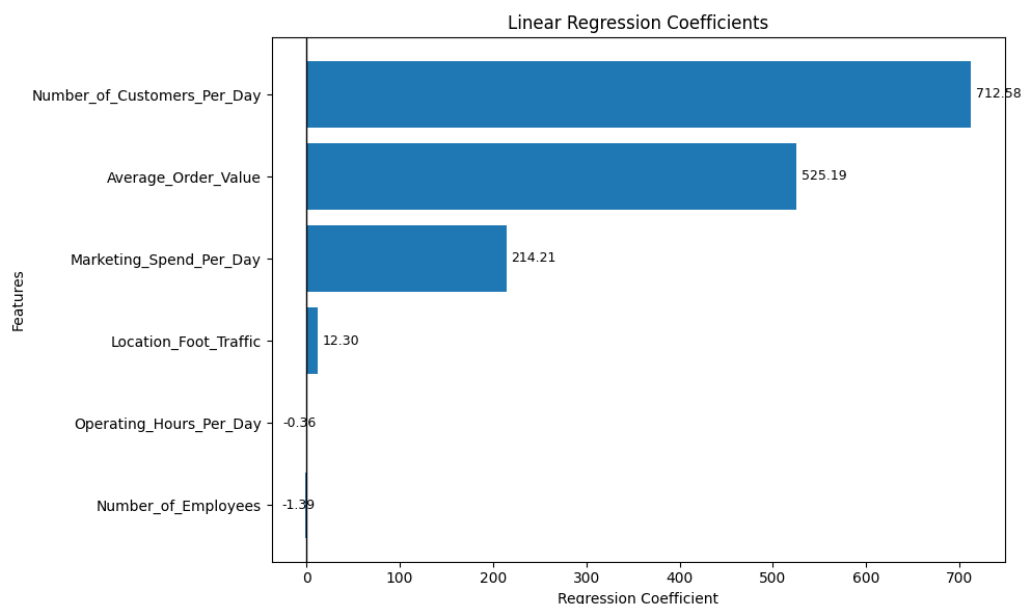
Bảng 1: Kết quả đánh giá mô hình Linear Regression

Chỉ số	Giá trị
MAE	254.881
MSE	105902.672
RMSE	325.426
R^2	0.895

Từ Bảng 1 có thể nhận thấy mô hình đạt được các giá trị MAE, MSE và RMSE ở mức thấp, đồng thời hệ số R^2 cho thấy khả năng giải thích của mô hình đối với dữ liệu. Kết quả này chứng minh mô hình Linear Regression có khả năng dự đoán doanh thu của quán cà phê với mức độ chính xác phù hợp trên bộ dữ liệu được sử dụng.

6.6 Phân tích hệ số hồi quy

Sau khi huấn luyện mô hình, nhóm tiến hành phân tích các hệ số hồi quy nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng biến đầu vào đến doanh thu. Do các biến đầu vào đã được chuẩn hóa bằng phương pháp Z-score trước khi huấn luyện, các hệ số hồi quy có thể được so sánh để đánh giá mức độ ảnh hưởng tương đối của từng đặc trưng.



Hình 4: Hệ số hồi quy của các đặc trưng trong mô hình Linear Regression

Hình 4 thể hiện hệ số hồi quy của từng biến đầu vào sau khi mô hình được huấn luyện. Hệ số dương biểu thị biến có ảnh hưởng cùng chiều với doanh thu, trong khi hệ số âm thể hiện mối quan hệ ngược chiều. Giá trị tuyệt đối của hệ số càng lớn thì mức độ ảnh hưởng của biến đến kết quả dự đoán càng mạnh.

Kết quả cho thấy biến *Number_of_Customers_Per_Day* có hệ số hồi quy lớn nhất (712.58), cho thấy đây là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến doanh thu của quán cà phê. Điều này phù hợp với thực tế vì số lượng khách hàng càng nhiều thì doanh thu càng có xu hướng tăng.

Biến *Average_Order_Value* có hệ số hồi quy đạt 525.19, đứng thứ hai trong các đặc trưng. Điều này cho thấy giá trị trung bình của mỗi đơn hàng có tác động đáng kể đến doanh thu, phản ánh rằng việc tăng giá trị mỗi hóa đơn sẽ góp phần nâng cao doanh thu của quán.

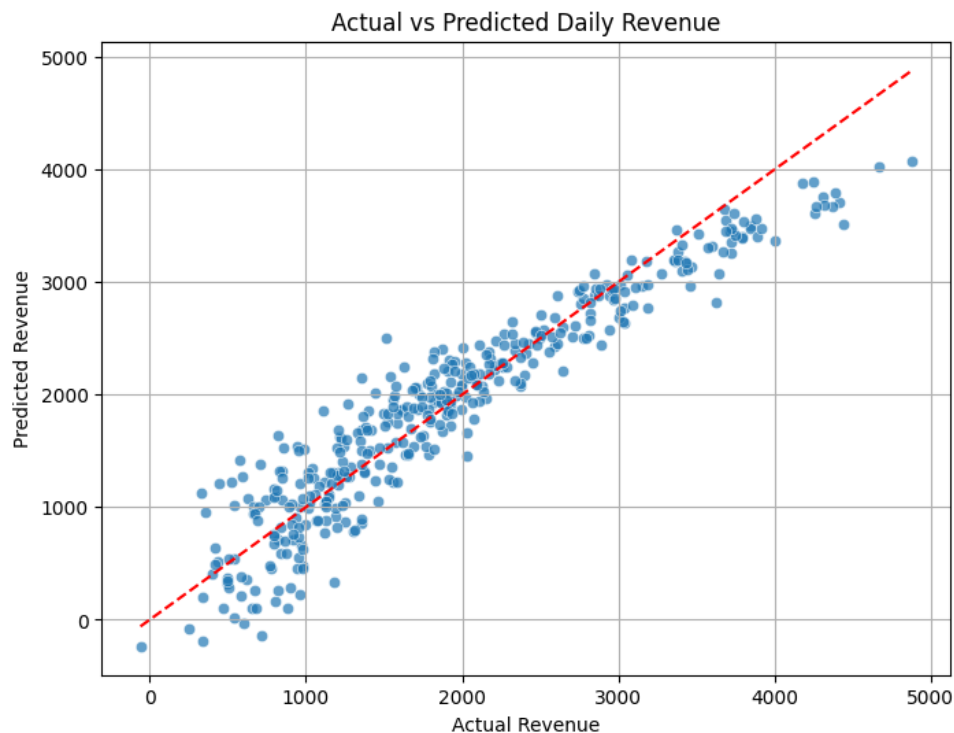
Tiếp theo là biến *Marketing_Spend_Per_Day* với hệ số 214.21. Kết quả này cho thấy chi phí marketing có tác động tích cực đến doanh thu, tuy nhiên mức ảnh hưởng thấp hơn so với số lượng khách hàng và giá trị trung bình mỗi đơn hàng.

Biến *Location_Foot_Traffic* có hệ số 12.30, cho thấy lưu lượng người qua lại khu vực quán có ảnh hưởng tích cực nhưng không lớn đến doanh thu.

Ngược lại, hai biến *Operating_Hours_Per_Day* (-0.36) và *Number_of_Employees* (-1.39) có hệ số âm với giá trị tuyệt đối nhỏ. Điều này cho thấy trong bộ dữ liệu được sử dụng, hai biến này không có ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu khi các biến còn lại được giữ cố định. Tuy nhiên, kết quả này chỉ phản ánh mối quan hệ thống kê trong bộ dữ liệu và không thể khẳng định rằng việc tăng số giờ mở cửa hoặc số lượng nhân viên sẽ làm giảm doanh thu trong thực tế.

6.7 Biểu đồ so sánh giá trị thực tế và giá trị dự đoán

Để đánh giá trực quan khả năng dự đoán của mô hình, nhóm tiến hành so sánh doanh thu thực tế với doanh thu dự đoán trên tập dữ liệu kiểm tra.



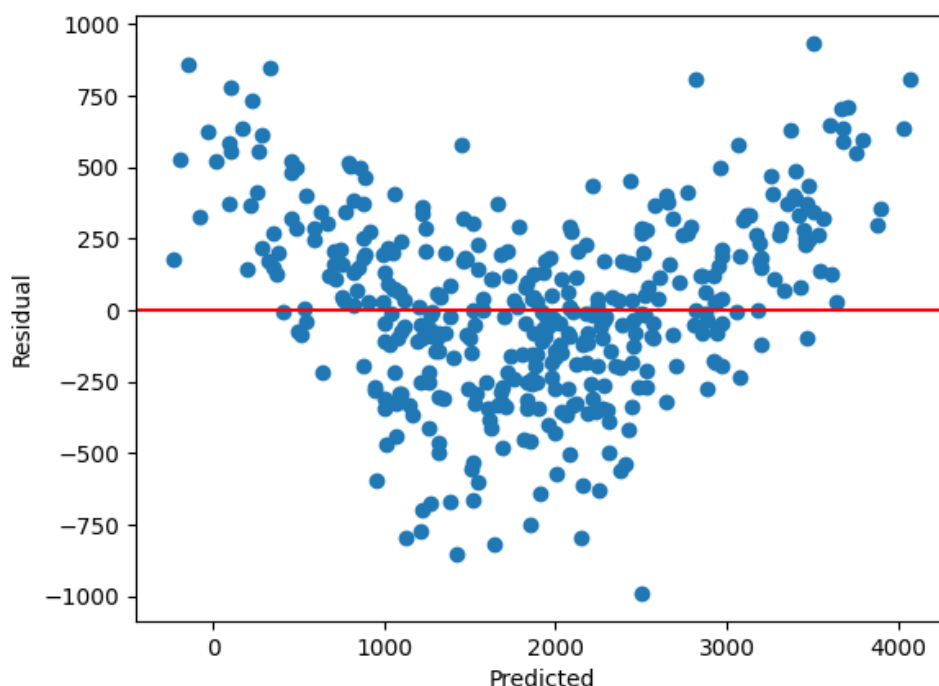
Hình 5: So sánh doanh thu thực tế và doanh thu dự đoán

Hình 5 thể hiện mối quan hệ giữa giá trị doanh thu thực tế và giá trị doanh thu dự đoán của mô hình Linear Regression. Đường chéo biểu diễn trường hợp dự đoán hoàn toàn chính xác, trong đó các điểm dữ liệu nằm càng gần đường chéo thì sai số dự đoán càng nhỏ.

Quan sát biểu đồ cho thấy phần lớn các điểm dữ liệu phân bố xung quanh đường chéo, chứng tỏ mô hình có khả năng dự đoán khá tốt đối với bộ dữ liệu. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số điểm nằm xa đường chéo, cho thấy ở một số trường hợp mô hình dự đoán chưa thực sự chính xác. Nguyên nhân có thể đến từ sự ảnh hưởng của các giá trị ngoại lai hoặc mối quan hệ phi tuyến giữa các biến đầu vào và doanh thu.

6.8 Biểu đồ phần dư (Residual Plot)

Ngoài việc so sánh giá trị dự đoán với giá trị thực tế, nhóm còn sử dụng biểu đồ phần dư để đánh giá chất lượng của mô hình.



Hình 6: Biểu đồ phần dư của mô hình Linear Regression

Phần dư (Residual) được xác định bằng hiệu giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán của mô hình.

$$Residual = y - \hat{y}$$

Biểu đồ phần dư giúp kiểm tra xem các sai số của mô hình có phân bố ngẫu nhiên hay không. Nếu các điểm dữ liệu phân bố đều xung quanh đường giá trị bằng 0 và không hình thành xu hướng rõ rệt thì có thể kết luận mô hình phù hợp với dữ liệu.

Quan sát Hình 6 cho thấy phần lớn các điểm phần dư phân bố xung quanh đường 0 mà không tạo thành quy luật rõ ràng. Điều này cho thấy giả định tuyến tính của mô hình tương đối phù hợp và mô hình không xuất hiện hiện tượng sai lệch có hệ thống. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số điểm có phần dư lớn, phản ánh những trường hợp mô hình dự đoán chưa chính xác.

7 Thảo luận và ứng dụng thực tiễn

7.1 Thảo luận

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình Linear Regression có khả năng dự đoán doanh thu của quán cà phê dựa trên các đặc trưng đầu vào của bộ dữ liệu. Đây là một mô hình đơn giản, dễ triển khai và có khả năng giải thích tốt mối quan hệ giữa các biến đầu vào và biến mục tiêu.

Tuy nhiên, mô hình vẫn tồn tại một số hạn chế. Linear Regression giả định mối quan hệ tuyến tính giữa các biến, trong khi trên thực tế doanh thu của quán cà phê còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố phức tạp như thời tiết, mùa vụ, chương trình khuyến mãi, sự kiện đặc biệt hoặc xu hướng tiêu dùng của khách hàng. Vì vậy, trong một số trường hợp, mô hình có thể chưa phản ánh đầy đủ đặc điểm của dữ liệu.

Bên cạnh đó, hiệu quả của mô hình còn phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu đầu vào. Nếu dữ liệu bị thiếu, chứa nhiều giá trị ngoại lai hoặc chưa được tiền xử lý tốt thì kết quả dự đoán sẽ giảm độ chính xác.

7.2 Ứng dụng thực tiễn

Mô hình dự đoán doanh thu có thể được ứng dụng trong hoạt động quản lý và vận hành quán cà phê theo nhiều cách khác nhau.

Thứ nhất, mô hình giúp chủ quán ước lượng doanh thu trong những ngày hoặc giai đoạn sắp tới dựa trên các thông tin đầu vào. Việc dự báo trước doanh thu giúp nhà quản lý chủ động hơn trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh.

Thứ hai, kết quả dự đoán có thể hỗ trợ việc nhập nguyên liệu. Khi doanh thu dự kiến tăng, quán có thể chuẩn bị thêm nguyên liệu để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ngược lại, khi doanh thu dự báo giảm, lượng nguyên liệu nhập vào có thể được điều chỉnh nhằm hạn chế lãng phí.

Thứ ba, mô hình hỗ trợ bố trí nhân sự phù hợp. Nếu doanh thu dự báo cao trong một số ngày, người quản lý có thể tăng số lượng nhân viên làm việc trong ca để đảm bảo chất lượng phục vụ. Ngược lại, khi doanh thu dự báo thấp, lịch làm việc có thể được điều chỉnh để tối ưu chi phí nhân công.

Ngoài ra, mô hình còn hỗ trợ đánh giá hiệu quả của các hoạt động marketing. Bằng cách so sánh doanh thu trước và sau khi triển khai các chương trình quảng cáo hoặc khuyến mãi, nhà quản lý có thể đánh giá mức độ tác động của từng chiến dịch và đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp.

8 Kết luận

Trong báo cáo này, nhóm đã xây dựng mô hình dự đoán doanh thu quán cà phê sử dụng thuật toán Linear Regression trên bộ dữ liệu Coffee Shop Revenue. Quá trình thực hiện bao gồm các bước tiền xử lý dữ liệu, phân tích khám phá dữ liệu (EDA), xây dựng mô hình và đánh giá kết quả bằng các chỉ số MAE, MSE, RMSE và hệ số xác định R^2 .

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình Linear Regression có khả năng học được mối quan hệ giữa các đặc trưng đầu vào và doanh thu của quán cà phê. Mặc dù đây là một mô hình đơn giản, kết quả dự đoán đạt được tương đối tốt và có thể được sử dụng làm mô hình cơ sở (Baseline Model) cho bài toán dự đoán doanh thu.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã hiểu rõ hơn về quy trình xây dựng một mô hình Machine Learning hoàn chỉnh, từ bước chuẩn bị dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu, huấn luyện mô hình đến đánh giá hiệu quả dự đoán. Đây là những kiến thức và kỹ năng quan trọng để tiếp cận các bài toán phân tích dữ liệu và dự đoán trong thực tế.

Trong tương lai, để nâng cao hiệu quả dự đoán, có thể mở rộng nghiên cứu bằng cách thử nghiệm các thuật toán hồi quy khác như Decision Tree Regression, Random Forest Regression hoặc XGBoost Regression. Đồng thời, việc thu thập thêm dữ liệu thực tế và thực hiện lựa chọn đặc trưng (Feature Selection) cũng có thể góp phần cải thiện độ chính xác và khả năng tổng quát của mô hình.

Lời cảm ơn

Nhóm xin chân thành cảm ơn giảng viên đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những kiến thức và góp ý của giảng viên đã giúp nhóm hoàn thành báo cáo này. Mặc dù đã cố gắng, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện kiến thức và kỹ năng trong các nghiên cứu sau.